Pesan Palsu Menuju Stormveil Castle

Author: Tubagus Muhamad Afif

Time limit	2s
Memory limit	256MB



Setelah beristirahat di sebuah Site of Grace, seorang Tarnished mengikuti Guidance of Grace menuju Stormveil Castle. Sebelum memasuki kastel, ia harus menghadapi Margit, the Fell Omen. Di sepanjang jalan terdapat N pesan dari petualang lain, bernomor 1 hingga N sesuai urutan ditemukan.

Sebagian pesan menawarkan petunjuk, sementara lainnya merupakan pesan palsu untuk menyesatkan Tarnished. Melina telah memberikan kata sandi K untuk mengenali pesan yang dapat dipercaya.

Dalam soal ini, pesan dianggap asli jika seluruh karakter K dapat dipilih dari pesan dalam urutan aslinya dari kiri ke kanan. Karakter yang dipilih tidak harus bersebelahan, dan setiap posisi karakter hanya boleh digunakan sekali. Semua karakter yang tidak dipilih disebut huruf pengganggu.

Pilih pesan asli dengan huruf pengganggu paling sedikit. Jika terdapat beberapa pilihan dengan jumlah yang sama, pilih nomor pesan terkecil. Jika tidak ada pesan asli, keluarkan -1. Aturan pesan ini merupakan aturan fiksi yang dibuat untuk soal.

Batasan

$$1 \le N \le 2000$$
$$1 \le |K| \le 1000$$
$$1 \le |S_i| \le 2000$$
$$\sum_{i=1}^{N} |S_i| \le 2\,000\,000$$

K dan setiap pesan S_i hanya berisi huruf kapital A hingga Z. |X| menyatakan jumlah karakter dalam string X.

Format Masukan

Baris pertama berisi bilangan bulat N. Baris kedua berisi kata sandi K. Masing-masing dari N baris berikutnya berisi satu pesan S_i sesuai urutan ditemukan.

Format Keluaran

Keluarkan satu bilangan bulat: nomor pesan yang dipilih, atau -1 jika tidak ada pesan asli.

Contoh Masukan 1

```
5
GRACE
GXRAYCZE
GARCE
GRAC
GRAACE
GRACEX
```

Contoh Keluaran 1

```
4
```

Contoh Masukan 2

```
4
MOON
MON
NOOM
MOO
OMON
```

Contoh Keluaran 2

```
-1
```

Contoh Masukan 3

```
4
MOON
MXOXON
MOONX
XMOON
MON
```

Contoh Keluaran 3

```
2
```

Penjelasan

Pada contoh pertama, pesan 1, 4, dan 5 asli dengan masing-masing 3, 1, dan 1 huruf pengganggu. Pesan 2 memiliki urutan karakter yang salah, sedangkan pesan 3 tidak memiliki E. Pesan 4 dan 5 sama baiknya, sehingga pesan 4 dipilih.

Pada contoh kedua, tidak ada pesan yang memuat M, O, O, N dalam urutan tersebut. Satu O tidak dapat digunakan dua kali, sehingga MON bukan pesan asli. Jawabannya adalah -1.

Pada contoh ketiga, pesan 1, 2, dan 3 asli dengan masing-masing 2, 1, dan 1 huruf pengganggu. Pesan 2 dipilih karena nomornya lebih kecil daripada pesan 3.

False Messages on the Road to Stormveil Castle

Author: Tubagus Muhamad Afif

Time limit	2s
Memory limit	256MB



After resting at a Site of Grace, a Tarnished follows the Guidance of Grace toward Stormveil Castle. Before entering the castle, the Tarnished must face Margit, the Fell Omen. Along the road, there are N messages left by other adventurers, numbered from 1 to N in the order they are found.

Some messages offer useful guidance, while others are false messages meant to mislead the Tarnished. Melina has provided a password K to identify trustworthy messages.

For this problem, a message is authentic if all characters of K can be selected from the message in their original left-to-right order. The selected characters need not be adjacent, and each character position may be used at most once. All unselected characters are distracting characters.

Choose the authentic message with the fewest distracting characters. If several messages tie, choose the one with the smallest number. If no message is authentic, output -1. These message rules are fictional rules created for this problem.

Constraints

$$1 \leq N \leq 2000$$
$$1 \leq |K| \leq 1000$$
$$1 \leq |S_i| \leq 2000$$
$$\sum_{i=1}^{N} |S_i| \leq 2\,000\,000$$

K and every message S_i contain only uppercase English letters A through Z. |X| denotes the number of characters in string X.

Input Format

The first line contains the integer N. The second line contains the password K. Each of the next N lines contains one message S_i, in the order it is found.

Output Format

Output one integer: the number of the selected message, or -1 if no message is authentic.

Sample Input 1

```
5
GRACE
GXRAYCZE
GARCE
GRAC
GRAACE
GRACEX
```

Sample Output 1

```
4
```

Sample Input 2

```
4
MOON
MON
NOOM
MOO
OMON
```

Sample Output 2

```
-1
```

Sample Input 3

```
4
MOON
MXOXON
MOONX
XMOON
MON
```

Sample Output 3

```
2
```

Explanation

In the first sample, messages 1, 4, and 5 are authentic, with 3, 1, and 1 distracting characters, respectively. Message 2 has the wrong character order, and message 3 lacks E. Messages 4 and 5 tie, so message 4 is selected.

In the second sample, no message contains M, O, O, N in that order. A single O cannot be used twice, so MON is not authentic. The answer is -1.

In the third sample, messages 1, 2, and 3 are authentic, with 2, 1, and 1 distracting characters. Message 2 is selected because its number is smaller than message 3.